HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG & GIAO DIỆN

Hệ thống theo dõi lớp học — YOLOv12 · ArcFace · Pose

Tài liệu mô tả cách mở phần mềm, bố cục từng màn hình, ý nghĩa nút bấm/tab, quy trình điểm danh — nhận diện hành vi theo lớp, và trang quản lý danh sách học sinh.

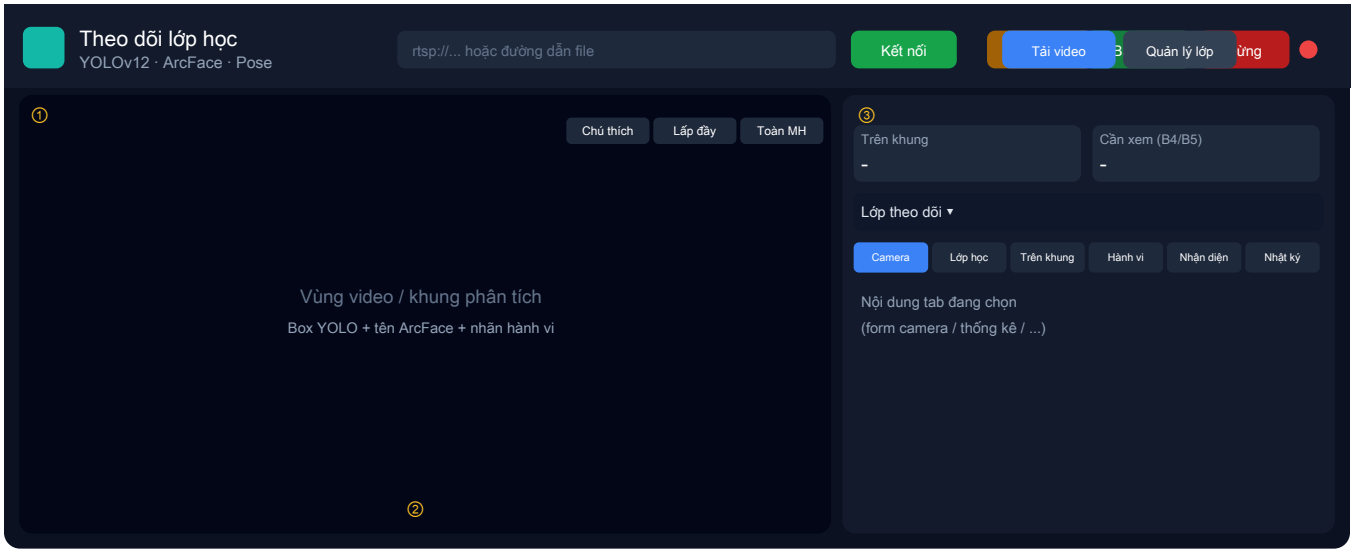
1. Mở phần mềm

Trên máy đã cài sẵn: chạy python app.py (hoặc chay.bat trên Windows sau khi đã chạy cai_dat.bat). Mở trình duyệt tại http://127.0.0.1:5000.

Hai trang chính: / — Theo dõi lớp học (video + thống kê); /admin — Quản lý lớp, học sinh, ảnh khuôn mặt và báo cáo.

2. Bố cục trang Theo dõi lớp học

Giao diện chia 3 vùng: (①) thanh công cụ trên cùng, (②) khung video bên trái, (③) bảng điều khiển bên phải.



① Thanh trên · ② Vùng video (box + tên + hành vi) · ③ Sidebar: chỉ số nhanh, chọn lớp, các tab chức năng.

3. Thanh công cụ phía trên

Thành phần	Chức năng
Ô nguồn video	Dán RTSP (camera IP/DDNS) hoặc đường dẫn file video trên máy. Không dùng webcam máy tính.
Kết nối	Bắt đầu phiên theo dõi. Bắt buộc chọn lớp ở ô «Lớp theo dõi» trước khi bấm.
Ngắt phiên	Lưu báo cáo phiên hiện tại lên hệ thống, dừng ghi. Video/camera có thể vẫn mở để chờ tiết mới.
Bắt đầu phiên	Mở phiên ghi mới sau khoảng giao thoa giữa hai tiết (chỉ bật sau khi đã Ngắt phiên).
Dừng	Ngắt kết nối WebSocket, dừng phân tích hoàn toàn.
Tải video lên	Chọn file video từ máy → lưu tạm → tự Kết nối phân tích. File tạm bị xóa khi phiên kết thúc.
Xuất Excel	Tải báo cáo hành vi/điểm danh của phiên đang chạy hoặc vừa xong.
Quản lý lớp	Chuyển sang trang /admin để thêm lớp, học sinh, ảnh và xem báo cáo đã lưu.
Trạng thái	Chưa kết nối / Đang tải / Đang ghi phiên / Chờ phiên mới.

4. Vùng video & nút trên khung

Khi đang chạy, khung hiển thị ảnh JPEG đã vẽ: hộp người (YOLO), số thứ tự/tên học sinh (ArcFace), nhãn hành vi chính. Góc trên có HUD: số người trên khung, số tín hiệu cần xem (B4/B5), số đã gắn tên.

Nút / phím	Tác dụng
Chú thích (L)	Bật/tắt bảng chú thích màu nhãn đè lên video (dùng được cả toàn màn hình).
Lấp đầy / Vừa khung (C)	Đổi cách hiển thị video: cover hoặc contain.
Toàn màn hình (F)	Phóng khung video; nhấp đúp cũng được.

Màu box trên video (tóm tắt)

Màu	Ý nghĩa
Đỏ, viền dày	Cần xem — B4/B5 (cúi đầu lâu, gục bàn).
Xanh dương	Hoạt động — B1/B2 (giơ tay, viết bài).
Xám	Có tư thế, không cảnh báo (ngồi bình thường).
Vàng	Nghiêng người — chỉ ghi tư thế.
Xanh nhạt	Chưa đủ tư thế / không xác định.

5. Ô Lớp theo dõi (bắt buộc trước khi chạy)

Ô nằm trên sidebar, luôn hiện. Phải chọn một lớp (ví dụ LOP07, LOP09) trước khi Kết nối hoặc Tải video lên. Khi đã chọn: ArcFace chỉ khớp học sinh lớp đó; sĩ số, có mặt/vắng, thống kê hành vi và Excel cũng chỉ lớp đó. Đổi lớp khi đang chạy sẽ hỏi rồi kết nối lại.

6. Các tab bên phải

6.1. Tab Camera

Thêm camera từ xa qua Port Forward + DDNS: tên camera, hostname DDNS, cổng ngoài (mặc định 15554), tài khoản, mật khẩu, đường dẫn stream (ví dụ /Streaming/Channels/101). Bấm Thêm camera, sau đó bấm Theo dõi trên thẻ camera. Có thể thêm bằng link RTSP đầy đủ. Router phía camera phải chuyển cổng ngoài vào cổng 554 của camera.

6.2. Tab Lớp học

Thống kê theo lớp đã chọn, cập nhật khoảng mỗi giây:

Ô / mục	Ý nghĩa
Có mặt / sĩ số	Số học sinh đã được ArcFace nhận ra đủ lần / tổng danh sách lớp.
Vắng / chưa nhận diện	Học sinh trong danh sách lớp chưa được gắn tên trong phiên.
C, P_E, P_R, P_N, P_U, BEEI	Chỉ số ERNU cửa sổ 10s: bao phủ, tỷ lệ E/R/N/U và điểm tham gia BEEI.
Tập trung / Không TT / Chưa đủ DL	Số học sinh theo kết luận hết phiên (ngưỡng BEEI 50, tối thiểu ~20s hợp lệ).
P_ON / P_OFF / P_UNCERTAIN	Proxy vận hành từ nhãn E/R/N/U.
Tín hiệu B1/B2, B4/B5, thiếu pose	Tổng thời lượng thô theo nhóm hành vi.
Biểu đồ theo phút	Tỷ lệ khung có tín hiệu cần xem (B4/B5) theo từng phút.

Danh sách có mặt / vắng	Chi tiết từng học sinh: kết luận, điểm, C, ON/OFF, thời lượng hành vi.

6.3. Tab Trên khung

Danh sách người đang có trên khung hiện tại: mã/tên (nếu đã nhận diện), % tương đồng ArcFace, nhóm hành vi (cần xem / hoạt động / tư thế / chưa đủ). Dùng để kiểm tra nhanh những gì YOLO đang thấy.

6.4. Tab Hành vi

Bật/tắt từng hành vi (áp dụng ngay, lưu cho lần sau). «Không xác định» luôn bật. Có chú thích màu khung và quy ước nhãn: 1 · Cúi đầu lâu = số thứ tự trong danh sách lớp · hành vi chính; ID7 = chưa nhận diện được.

6.5. Tab Nhận diện

Ba thanh trượt ngưỡng ArcFace: ngưỡng nhận diện (%), ngưỡng khóa cứng, chênh lệch tối thiểu với người khớp nhì. Bấm Áp dụng để có hiệu lực ngay; nâng ngưỡng có thể bỏ tên các em đang khớp dưới mức mới.

6.6. Tab Nhật ký

Dòng trạng thái kết nối, lỗi, thông báo dựng gallery / đổi ngưỡng / tải video.

7. Quy trình dùng nhanh (giáo viên)

Bước 1. Vào /admin: tạo lớp, thêm học sinh, tải ảnh khuôn mặt (nên có ảnh chính diện).

Bước 2. Bấm «Dựng lại gallery» để ArcFace học embedding từ ảnh mới.

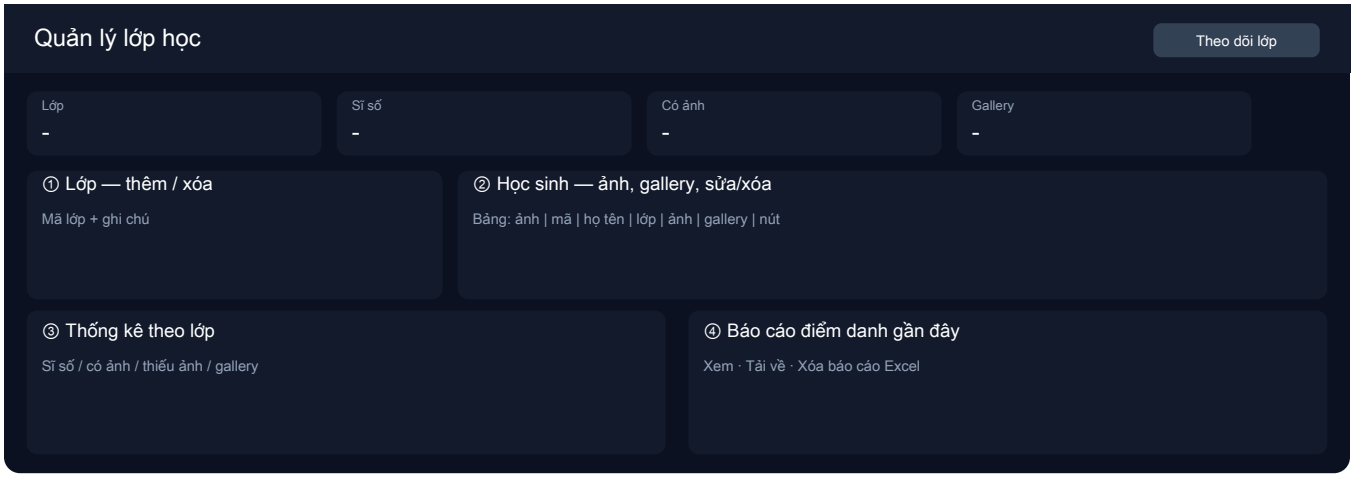
Bước 3. Về trang Theo dõi (/): chọn «Lớp theo dõi».

Bước 4. Thêm camera (tab Camera) rồi Theo dõi — hoặc Tải video lên / dán đường dẫn file rồi Kết nối.

Bước 5. Theo dõi tab Lớp học: sĩ số, có mặt, chỉ số ERNU, kết luận tập trung.

Bước 6. Hết tiết: Ngắt phiên (lưu báo cáo) hoặc Dừng; có thể Xuất Excel / xem lại ở Quản lý lớp.

8. Trang Quản lý lớp (/admin)



Khu vực	Chức năng
Thẻ KPI đầu trang	Tổng số lớp, sĩ số, có ảnh, kích thước gallery, cảnh báo gallery lệch danh sách.
Lớp	Thêm lớp (mã + ghi chú), xóa lớp trống học sinh.
Học sinh	Lọc theo lớp/tên; Thêm học sinh; Tải file mẫu Excel; Nhập Excel; Sửa / Thêm ảnh / Xóa từng em.
Dựng lại gallery	Xuất lại embedding ArcFace từ ảnh enroll trên hệ thống. Phiên đang chạy giữ gallery cũ đến khi mở lại.
Thống kê theo lớp	Bảng sĩ số, có ảnh, thiếu ảnh, đã vào gallery theo từng lớp.

Báo cáo gần đây	Danh sách báo cáo đã lưu: có mặt/vắng/tập trung…; Xem trên trang, Tải về Excel, Xóa (có chọn nhiều).

9. Báo cáo Excel gồm những gì

Sheet điểm danh theo học sinh (sĩ số, có mặt/vắng, giờ nhận diện, % ArcFace, nhóm hành vi, cột ghi chú); sheet chi tiết từng đợt hành vi; track chưa nhận diện; thông tin phiên và chú thích. Ngày giờ ưu tiên đọc từ OSD in trên video (EasyOCR).

10. Lưu ý vận hành

• Chọn đúng lớp trước khi kết nối — điểm danh và hành vi không tính chung mọi lớp.

• Ảnh mới chỉ nhận diện sau khi dựng lại gallery.

• «Không tập trung» là nhãn hỗ trợ từ camera (BEEI < 50), không phải kết luận kỷ luật.

• Video tải lên chỉ lưu tạm và bị xóa khi phiên kết thúc.

• Máy Windows: Python 3.12 64-bit; lần đầu cần Internet để tải model InsightFace/EasyOCR.

Địa chỉ mặc định: http://127.0.0.1:5000 · Quản lý: http://127.0.0.1:5000/admin · Tài liệu công thức điểm: docs/Chu_thich_cong_thuc_BEEI.pdf